

ASCENSION

Аким на 5 часов

Симулятор
городских решений

HackAlem AI · Кейс №12



Одинаковый бюджет. Разный эффект

100

условных единиц
на весь город

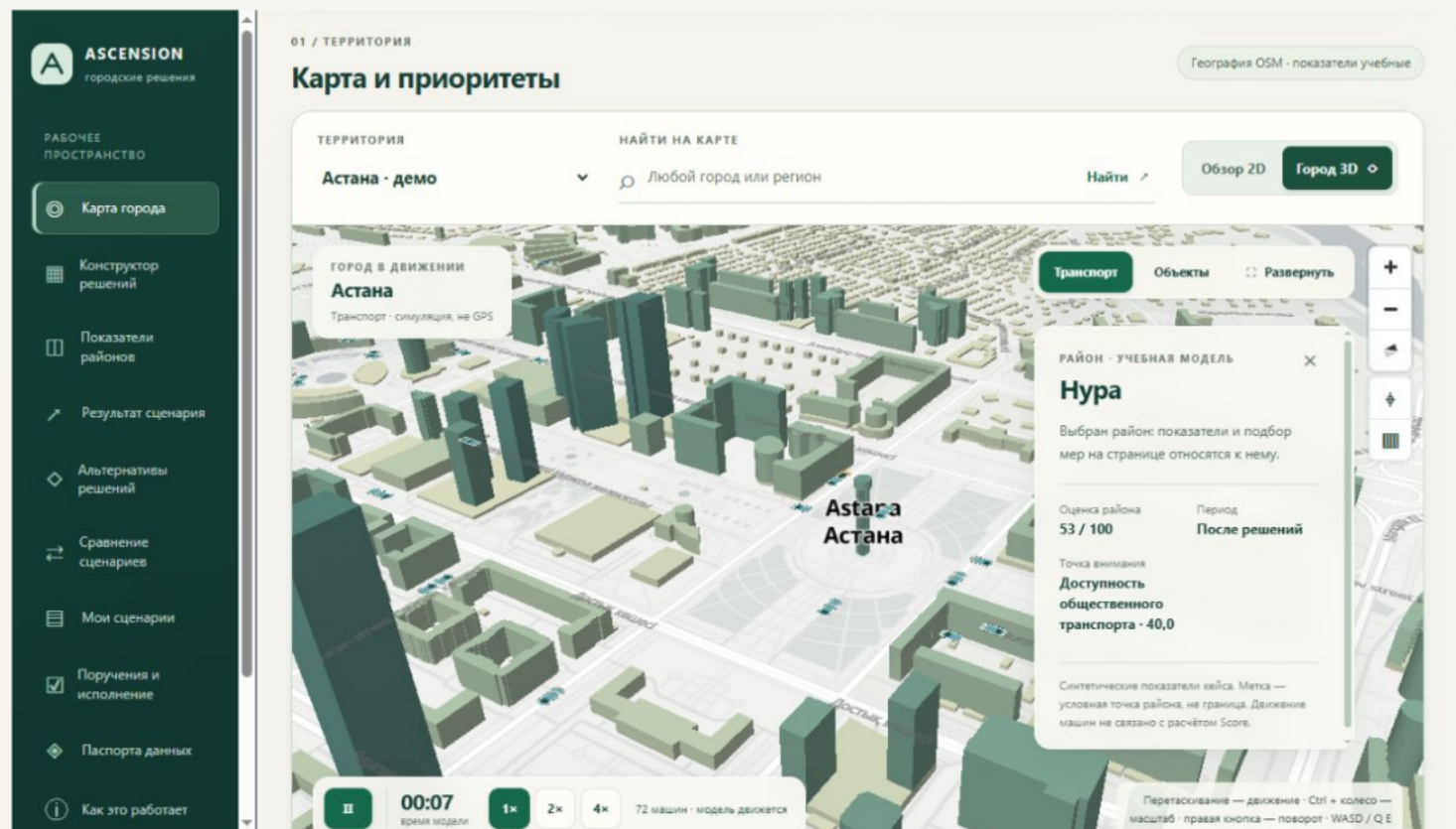
**Куда направить деньги,
если потребности районов
не совпадают?**

Средний результат может скрыть
проблемы слабейшего района.

План города можно проверить до выбора

5 районов
14 мероприятий
5 решений в плане

Собрать план
Рассчитать последствия
Сравнить варианты
Обосновать выбор



Реальная география OSM, синтетические показатели. Движение транспорта демонстрационное.

Официальный пример: Score 56,54

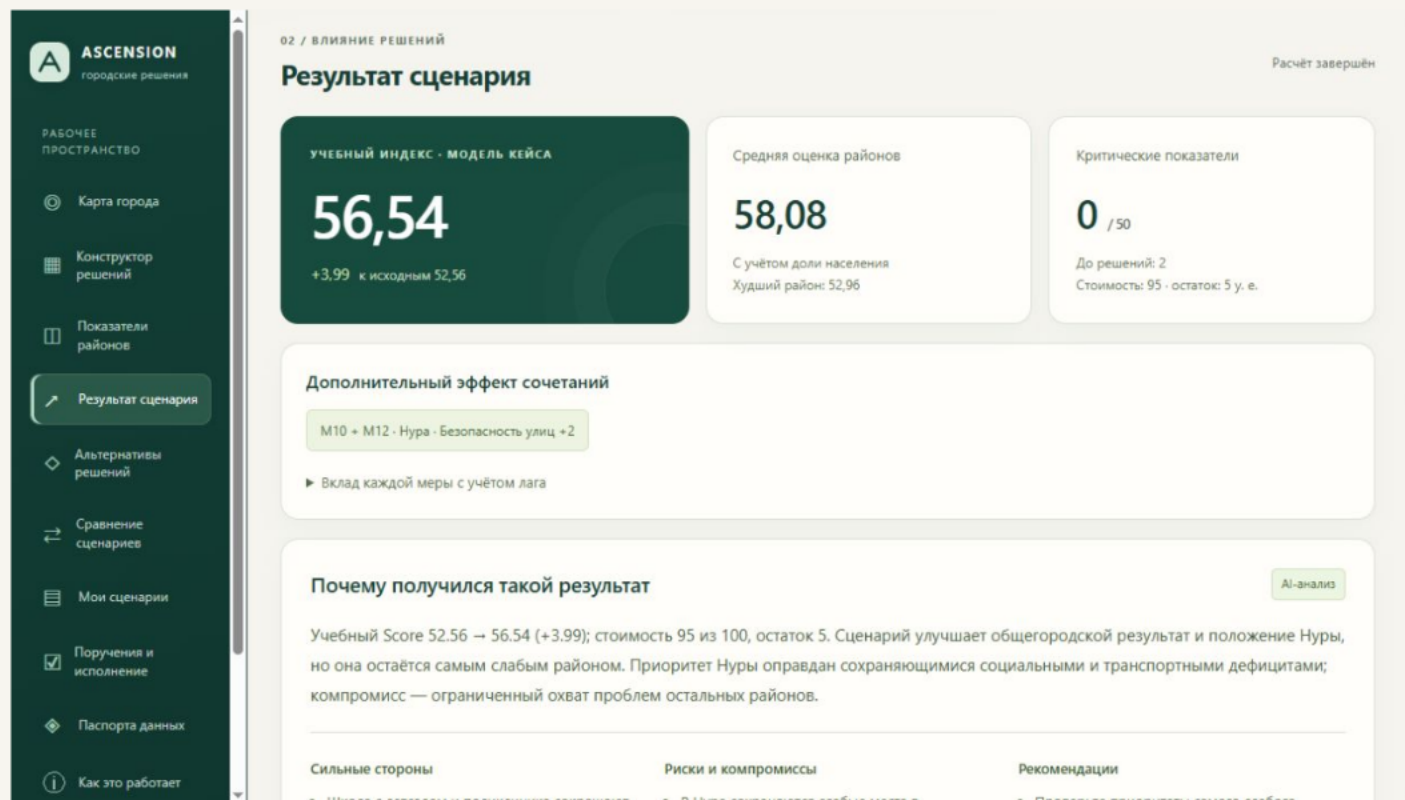
+3,99

к исходному Score

95 из 100 у. е.

0 критических показателей

Нура: с 49,18 до 52,96



База 52,56. Точные числа перепроверены ядром main и публичным расчётом 23.09.2026.

Выбор района меняет результат

Меняем только район для школы и детсада

	А · школа в Нуре	В · школа в Есиле
Стоимость, у. е.	95	95
Общий Score	56,54	55,30
Критические показатели	0	1
Оценка Нуры	52,96	51,86

При равных расходах вариант А сильнее поддерживает Нуру

Остальные четыре меры совпадают. Критическим считается показатель строго ниже 40.

Альтернативы показывают цену компромисса

181

проверенная замена

117

допустимых вариантов

57,21 Score при бюджете 100

Замена чистого топлива в Сарыарке на ЛРТ в Нуре снижает оценку воздуха Сарыарки с 48,75 до 40.

Новые ограничения помогают сохранить выбранный приоритет

Проверка одной замены без дополнительных закреплений. Поиск не гарантирует глобальный оптимум.

AI объясняет рассчитанные факты

Расчётное ядро

Проверяет бюджет и совместимость.
Вычисляет Score по фиксированным данным.

Языковая модель

Объясняет вклад мер и компромиссы на основе готового результата.

Решение принимает человек

Качественный текст можно сверить с таблицей.
Модель не меняет план и не назначает поручения.

Без ключа, при лимите или ошибке остаются числа и явно обозначенное расчётное объяснение.

Решение получает рабочее обоснование

Записка для совещания

Расчёт и сравнение вариантов
в автономном HTML для печати.

Реестр поручений

Ответственный, срок, KPI
и подтверждение выполнения.

Паспорт реализации

Площадка, CAPEX, OPEX
и явный период расходов.

Паспорта данных

Источник и дата наблюдения.
Факты для будущей калибровки.

Реестр хранит локальные черновики. CAPEX и OPEX в тенге человек вводит отдельно от бюджета модели.

Житель видит судьбу своего обращения

01 Обращение

Описание проблемы и согласие на обработку

02 Работа акимата

Категория, ответственный, статус и решение

03 Проверка статуса

Номер обращения и личный код жителя

Локальный веб-путь работает. Облачный backend включён в main, публичный запуск ещё требует приёмки.

Свежие коммиты расширили рабочий сценарий

Изменение	Польза
Операторский путь	Записка, поручения и явный период OPEX
Транспорт на карте	Справочник маршрутов и остановок, без GPS
Облачный backend	Хранение обращений и журнал повторов Telegram

Командные функции и AI-план подготовлены как модули

Их подключение к общему приложению ещё предстоит.

Удалённый main 5ef36e0, 23.09.2026, 16:48 GMT+5. Код в main не подтверждает публичное размещение.

Следующий шаг: пилот на проверенных данных

Сейчас

Воспроизводимый учебный симулятор и локальные обращения

Пилот

Реальные наблюдения одного района и проверка эффектов

После проверки

Командный доступ, интеграции и сопровождение

Критерий успеха пилота: решение можно объяснить и проверить на согласованных городских данных.

Какой план получит ваш бюджет?

Покажем два решения за одну минуту

ascension-city-map.azamatbreach.workers.dev

Приложение · Как рассчитывается Score

**0,7 × средняя оценка районов
+ 0,3 × оценка слабейшего района
– число критических показателей**

Средняя оценка учитывает доли населения.
Критический показатель строго ниже 40.

Коэффициент реализации: $(8 - \text{лаг}) / 8$. Синергии добавляются отдельно.
Индикаторы ограничены диапазоном 0–100.

Числа хранятся без округления. Интерфейс округляет итог до двух знаков.

Приложение · Устройство приложения

Слой	Роль
Браузер и MapLibre	План, карта, сравнение, локальные черновики
Общий HTTP-слой	Проверка входных данных и серверный пересчёт
Детерминированное ядро	Единая формула и фиксированный data/city.json
Web Worker	Предварительный поиск замен на устройстве
OpenAI Responses API	Отдельное объяснение рассчитанных фактов
Node.js / Cloudflare	Локальный сервер / публичный симулятор

Приложение · Границы готовности

Часть продукта	Подтверждённый статус
Симулятор и A/B	Воспроизводимые числа и публичное демо
Операторские панели / транспорт	Подключены к интерфейсу в main
Веб-обращения и панель акима	Локальный путь; публичный API не подтверждён
Роли / AI-план / динамика	Модули в main, общая интеграция не завершена
Облачный Telegram backend	PR #36 в main; публичный запуск не подтверждён

Приложение · Последние изменения

Коммит / PR	Изменение	Статус кода
5ef36e0 / #32	Свой сервер, smoke и проверка копии	main
4b6f782 / #36	Облачные обращения и журнал Telegram	main
03cd33c / #35	Маршруты и остановки на карте	Подключено
e28f185 / #39	Командный центр, AI-план, динамика	Модули
b5602a7 / #37	Оригинальные иллюстрации	Ресурсы
3562cse / #34	Схематические сектора районов	Подключено

Проверены README, git log, код и удалённый main. Ветка Алишера сохранена отдельно, её новый чат не заявлен интегрированным.

Приложение · Модули следующего этапа

Командный центр

Отдельный интерфейс подготовки плана.
Общее подключение ещё предстоит.

AI-план и динамика

Модули предложения мер и расчёта по кварталам. API пока не подключён.

Самостоятельный запуск

Инструкция Node.js, шаблоны Docker, systemd и HTTPS через Caddy.

Проверка резервной копии

Контроль формата и целостности без публикации содержимого.

Код и шаблоны доступны в main. Подключение и запуск нужно подтвердить отдельной проверкой.

Приложение · Три вопроса жюри

Это прогноз для реальной Астаны?

Это учебная модель. Для пилота нужны реальные данные и калибровка.

Как вы контролируете ошибки AI?

Числа считает ядро. AI объясняет факты, таблица остаётся проверяемой.

Почему лучший Score не всегда лучший выбор?

Отдельный район может проиграть. Приоритеты задаёт человек.